

[TAG: 01_ACQUISITION] - Chargement des Données (Hugging Face)

- **Objectif** : Récupérer ton corpus d'images (ex: \$N=30\$).
- **Fonctionnement** : Tu utilises la fonction `load_dataset` avec l'option `streaming=True` pour ne pas saturer ton Debian. Tu parcoures le flux et tu stockes les 30 premières images pertinentes dans une liste en mémoire.

[TAG: 02_MODIFICATION] - Le Pipeline d'Altérations

- **Objectif** : Reproduire l'étape des "Transformations appliquées" du PFE, mais adaptées au visuel.
- **Fonctionnement** : Tu vas créer des fonctions Python indépendantes pour chaque opération que tu veux tester :
 - `apply_compression(img, quality_level)` : Pour simuler l'optimisation de stockage.
 - `apply_resize(img, scale_percent)` : Pour simuler la création de miniatures.
 - `add_noise_pixels(img, percent_area)` : Pour simuler une corruption ou un ajout non permis.

[TAG: 03_VISUALISATION] - Le Sanity Check

- **Objectif** : Avoir un retour visuel direct pour confirmer que tes fonctions d'altération marchent.
- **Fonctionnement** : Une petite fonction utilisant `matplotlib` qui prend une image originale et sa version modifiée, et les affiche côte à côte. C'est indispensable pour ta présentation : tu pourras montrer concrètement à quoi ressemble une image compressée à 10% avant de montrer les chiffres.

[TAG: 04_EVALUATION] - Le Cœur Scientifique

- **Objectif** : Calculer les distances pour évaluer la sensibilité et la robustesse.
- **Fonctionnement** : C'est une double boucle `for`.
 1. Pour chaque image de ton corpus (de 1 à 30)...
 2. Pour chaque niveau d'intensité (ex: compression à 90, 70, 50, 30, 10)...
 3. Tu appliques la modification.
 4. Tu calcules le `aHash`, `pHash` et `dHash` de l'originale et de la modifiée.
 5. Tu calcules la distance (ex: `distance = phash_orig - phash_mod`).
 6. Tu enregistres tout ça dans un tableau de données (un *DataFrame* avec la librairie `pandas`).

[TAG: 05_GRAPHIQUES] - Les Résultats (Boxplots)

- **Objectif** : Prouver visuellement l'efficacité des algorithmes face aux modifications, en t'inspirant des Figures 4, 5 et 7 du rapport PFE.

+2

- **Fonctionnement** : À partir de ton tableau de résultats, tu vas générer des boîtes à moustaches (boxplots) à l'aide de seaborn ou matplotlib.

En abscisse (X), tu auras le niveau de dégradation, et en ordonnée (Y), la distance de hachage. Le but est de prouver que, pour des opérations permises, la distance reste sous ton seuil de tolérance.